

# 作品简介 | AI+软件创新

## 作品报名简介（校赛版）

### 推荐作品名称

AI 超表面结构色智能设计系统

### 推荐报名赛道

算法创新赛·AI+软件创新。叙事顺序保持为“AI 软件工作流是主角，超表面结构色是验证场景，网站展示页是产品化入口”。

### 300 字以内版本

微纳结构色设计通常依赖经验试错和高成本仿真，机器学习代理模型又可能在优化阶段产生乐观偏差。本作品以“模型预测—物理表达—可解释筛选”为算法主线，以超表面结构色为验证场景，构建了一个集正向预测、目标色逆设计、光谱分析、图案映射和结果导出于一体的 AI 软件平台。用户输入材料、衬底、偏振、入射角和目标颜色后，系统检查模型适用域，返回纳米柱直径、高度、周期等候选参数，并同步显示颜色、反射光谱、CIE 色度信息、模型来源和边界。网站式展示页负责呈现算法流程和成果，在线或本地应用负责交互演示。当前版本定位为快速设计与候选筛选工具，不把代理预测直接等同于实验测量；后续将通过统一测试协议、用户试用和实验复核继续完善。

### 50 字短简介

面向微纳光学设计的 AI 软件平台，以超表面结构色为验证场景，实现目标颜色到结构参数的可解释逆设计、光谱分析、图案映射与结果导出。

### 一句话定位

让设计人员从“想要什么颜色”进入“模型如何给出、如何筛选、如何复核纳米结构”的可视化工作流。

### 报名表中需要用户补填

- 团队名称与参赛编号
- 成员姓名、年级和分工
- 指导教师信息（仅报名系统填写，作品文件中不展示）
- 赛区、学校和联系方式
- 最终在线演示地址